Nome:
Matrícula:

Avaliação de Desempenho - UECE
Prof. JEB Maia - TRABALHO FINAL - 2026.2

Questões[1]:

Q1 (5pts) A Figura 1 é um modelo de desempenho da arquitetura de uma Plataforma IoT baseada em Nevoeiro (Fog-Based IoT Platform). A Tabela 1 apresenta os valores e as faixas de parâmetros do sistema. As filas Fog são filas M/M/1 e as filas Cloud e A&F são filas M/M/infinito . Utilizando o pacote Python LINE, obtenha os gráficos de L (número no sistema), L_{fog} (número nas filas fog) e T (tempo no sistema) *versus* a taxa de chegadas externas total γ, quando os parâmetros variam conforme dados na tabela. A folha "Material suplementar" e o artigo de referência mostram exemplos dessas curvas. Compare as curvas usando dois métodos do LINE: Solvers e simulação. Q2 (5 pts) O mesmo modelo, porém com 3 classes. Acrescentar ao existente: 2 fluxos externos da classe C2 com $\mu = 40$ e $\lambda = 5$ e 2 fluxos externos da classe C3 com $\mu = 50$ e $\lambda = 4$. As taxas μ_{n+1} e μ_{n+2} não mudam para C2 e C3.

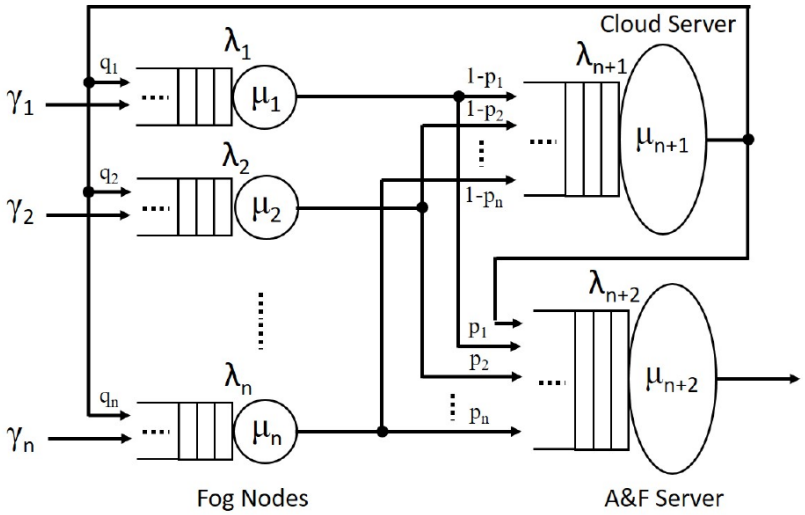


Figure 2. The queueing model for the proposed fog-based IoT platform.

Table 1. Parameter configuration for numerical evaluation.

Parameters	Value	Unit	Description
n	10		# of fog nodes
$\gamma_i, 1 \le i \le n$	1~10	requests/unit time	external arrival rates
$\mu_i, 1 \le i \le n$	20~30	requests/unit time	fog node service rates
μ_{n+1}, μ_{n+2}	200	requests/unit time	cloud, A&F service rates
$p_i, 1 \le i \le n$	0.5		routing probabilities
$q_i, 1 \le i \le n$	0.05		routing probabilities
$\lambda_i, 1 \le i \le n+2$	calculated by γ_i	requests/unit time	effective arrival rates

[1]TANG, Shensheng. Performance modeling and optimization for a fog-based IoT platform. IoT, v. 4, n. 2, p. 183-201, 2023.
MENASCÉ, Daniel A.; ALMEIDA, Virgilio AF; DOWDY, Larry W. Capacity Planning and Performance Modeling: from mainframes to client-server systems. Prentice-Hall, Inc., 1994.